UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | OPTATIVA 2

GUION

Elmercado10

Guion de exposición

Qué decir en cada diapositiva

AUTORES Juan Esteban Olaya Muñoz
Nicolas Quiroz Gomez
Juan Sebastian Garzon Suarez

DOCENTE Jairo Armando Salcedo

ASIGNATURA Optativa 2

PROGRAMA Tecnología en Desarrollo de Software

INSTITUCIÓN Universidad de San Buenaventura

FECHA 3 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

Orientaciones 3

Guion por diapositiva 3

Orientaciones

Cada guion sugiere qué explicar en voz alta; no se debe leer lo que ya aparece en pantalla. Se recomienda repartir las diapositivas entre los tres integrantes y reservar los últimos minutos para preguntas.

- Mirar al público al presentar cada cifra y volver a la diapositiva solo para señalar.
- Decir con claridad qué está verificado y qué queda pendiente.
- Si preguntan por capturas de ejecución, aclarar que no se obtuvieron porque el emulador no está disponible.

Guion por diapositiva

Diapositiva 1. Portada

Presentación del proyecto y del equipo.

Diapositiva 2. Comprar y vender entre personas, sin orden

La compra entre particulares suele hacerse por canales dispersos. Eso impide controlar el inventario, dejar registro de las operaciones y valorar a quien vende. Elmercado10 reúne todo el recorrido en una sola aplicación.

Diapositiva 3. Qué se quiso lograr

El objetivo general es una aplicación de marketplace funcional y segura. Los objetivos específicos recorren las capacidades del sistema, desde la autenticación hasta la seguridad de los datos.

Diapositiva 4. Lo que incluye y lo que queda fuera

Conviene ser claro sobre el alcance. La versión actual cubre el recorrido completo de compra y venta, pero no incluye pagos, envíos ni notificaciones push con servidor.

Diapositiva 5. Dos roles con capacidades distintas

El rol se elige al registrarse. El comprador explora y adquiere; el vendedor publica y atiende pedidos. La interfaz ofrece una barra de navegación diferente para cada uno.

Diapositiva 6. Seis módulos que cubren el recorrido completo

Cada módulo corresponde a un grupo de requisitos del SRS. En total son 28 requisitos funcionales: 23 implementados, 4 parciales y 1 pendiente.

Diapositiva 7. Tres capas, sin servidor propio

La aplicación sigue una arquitectura por capas: pantallas y ViewModels en presentación, modelos e interfaces en dominio, y repositorios de Firebase en datos. No hay servidor propio, así que la seguridad recae en las reglas de Firebase.

Diapositiva 8. Kotlin, Compose y Firebase

Stack nativo de Android con Kotlin y Jetpack Compose, apoyado en Firebase para autenticación, datos e imágenes.

Diapositiva 9. Ocho colecciones en Cloud Firestore

Los datos se organizan en colecciones y subcolecciones. Los pedidos guardan sus ítems incrustados y una lista de vendedores para que cada uno pueda consultarlos.

Diapositiva 10. Del detalle al pedido, en una transacción

Al confirmar un pedido, una transacción de Firestore lee cada producto, valida existencias, toma el precio del servidor, descuenta el inventario, crea el pedido y vacía el carrito. Si algo falla, no se modifica ningún dato.

Diapositiva 11. Las reglas del servidor son la última defensa

Como no hay servidor propio, las reglas de Firestore y Storage autorizan cada operación. Se endurecieron las reglas de pedidos, productos, calificaciones y chats. Importante: están en el repositorio, pero todavía no se han desplegado ni probado con el emulador.

Diapositiva 12. Navegación pensada por rol

Después del arranque, la barra inferior cambia según el rol. El vendedor ve Mis Productos en lugar de Catálogo y Carrito.

Diapositiva 13. 43 hallazgos revisados, 13 ya atendidos

La revisión estática del código produjo 43 hallazgos. Diez están corregidos y compilados; tres están corregidos en las reglas, pendientes de despliegue; treinta siguen pendientes y están priorizados.

Diapositiva 14. Lo que se verificó y lo que no

Se compiló la aplicación y se ejecutaron 10 pruebas unitarias sin fallos; siete son nuevas y cubren las transiciones de estado del pedido. No hay todavía pruebas con emulador de Firebase ni sobre dispositivo, y no se obtuvieron capturas de ejecución porque el emulador de Android no está disponible en este equipo.

Diapositiva 15. Lo que todavía no hace bien

Estas son las limitaciones más relevantes, todas documentadas en el SRS con su prioridad.

Diapositiva 16. Siguientes pasos, por prioridad

Primero asegurar el backend y las notificaciones; después mejorar la experiencia y ampliar el producto.

Diapositiva 17. Un marketplace funcional con deuda de seguridad documentada

El proyecto entrega el recorrido completo de compra y venta sobre Firebase. La auditoría permitió corregir los fallos más graves de lógica y ciclo de vida, y deja explícito qué falta verificar.

Diapositiva 18. Cierre

Agradecimiento y preguntas.